

Ορίστε μία class που θα αναπαριστά την έννοια του σημείου στο δισδιάστατο χώρο και μία class για την έννοια του τριγώνου . Δημιουργήστε αντίστοιχα constructors σε κάθε κλάση.

Σε μια ενδεικτική main δημιουργήστε μερικά αντικείμενα των παραπάνω τύπων.

Προσθέστε μία μέθοδο “set” που θα δίνει τιμές στα αντικείμενα. Για το σημείο θα δέχεται 2 συντεταγμένες, ενώ τα υπόλοιπα σημεία που αναπαριστούν το τρίγωνο θα δέχονται 3 αντίστοιχα. Κάντε αντίστοιχα δοκιμές στην main.

Προσθέστε μία μέθοδο “print” που θα εκτυπώνει τα δεδομένα κάθε αντικειμένου. Για το σημείο ειδικότερα, χρησιμοποιήστε επιπλέον μια μέθοδο “printlnfo” που θα οριστεί σαν private (η “print” να χρησιμοποιεί την “printlnfo”).

Προσθέστε μία συνάρτηση μέλος “get” στο τρίγωνο, που δεδομένου ενός αριθμού index θα επιστρέφει το αντίστοιχο σημείο του τριγώνου.

Προσθέστε μία συνάρτηση μέλος “dist” στο σημείο, που δεδομένου ενός άλλου σημείου υπολογίζει την σχετική τους απόσταση. Επίσης, προσθέστε μία συνάρτηση μέλος “area” στο τρίγωνο που θα υπολογίζει το εμβαδόν (έστω για πειραματισμό πάντα η τιμή 1).

Προσθέστε μία συνάρτηση μέλος “equal” που υπολογίζει αν δύο σημεία ή τρίγωνα είναι ίσα αντίστοιχα. Στα τρίγωνα αυτό γίνεται συγκρίνοντας τα εμβαδά τους.

Επίσης Προσθέστε μία συνάρτηση μέλος “isTheSame” στο τρίγωνο που υπολογίζει αν δύο τρίγωνα είναι τα ίδια (και όχι απλά να έχουν ίσο εμβαδόν).